

Prueba de bondad de ajuste Chi cuadrado

Ejm : $X \sim \text{Bin}(n=6, p=0.3)$, $R_x = \{0, \dots, 6\}$

Tenemos 100 datos

$k=7$

$\pi_1 = P(X=0)$	, $100 \times \pi_1$	O_1
$\pi_2 = P(X=1)$	, $100 \times \pi_2$	O_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\pi_7 = P(X=6)$	, $100 \times \pi_7$	O_7

$\downarrow$

$\pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_7 = 1$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{cantidades esperadas}}$ $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{cantidades observadas}}$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{\text{Prueba Chi Cuadrado}}$

H_0 : El número de pacientes por hora se ajusta a una distribución Poisson con $\lambda = 1.15$

H_1 : El número de pacientes por hora no se ajusta a una distribución Poisson con $\lambda = 1.15$

$$\sum_{i=1}^3 \begin{cases} \pi_1 = P(X=0) = 0.3166 \rightarrow e_1 = 20 \times 0.3166 = 6.332 \approx O_1 = 6 \\ \pi_2 = P(X=1) = 0.3641 \rightarrow e_2 = 20 \times 0.3641 = 7.28 \approx O_2 = 7 \\ \pi_3 = P(X \geq 2) = 0.3192 \rightarrow e_3 = 20 \times 0.3192 = \underline{6.38} \approx \underline{O_3 = 7} \end{cases}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{2 \text{ a más}}$

Chi-squared test for given probabilities

data: c(o1, o2, o3)

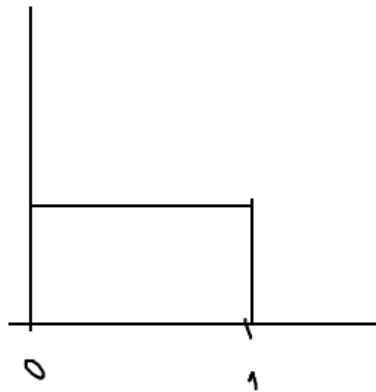
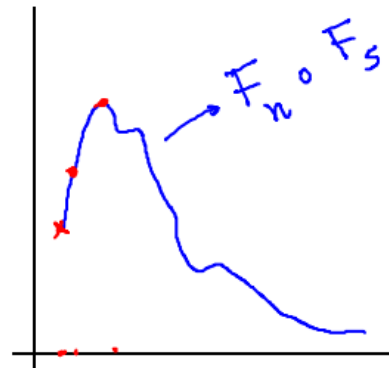
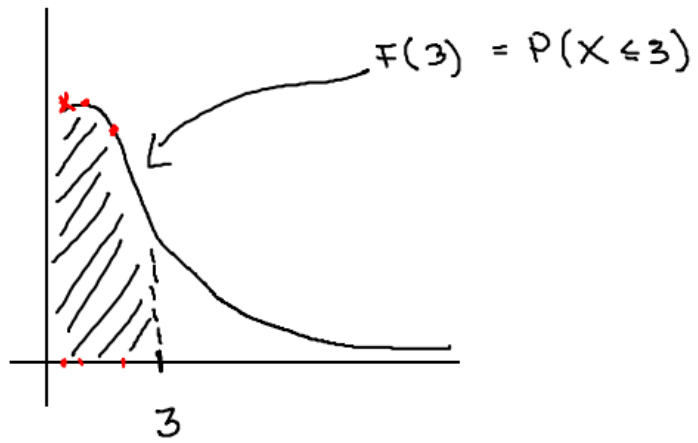
X-squared = 0.087766, df = ~~2~~, p-value = ~~0.9571~~

$$df = 3 - 1 - 1$$

$\downarrow$ 3 categorías $\swarrow$ porque se estimó λ

Prueba de Kolmogorov - Smirnov

$$F(x) = P(X \leq x)$$



Prueba de Shapiro Wilk → entre $n=3$ y $n=5000$

- ▶ Está diseñada específicamente para probar normalidad.
- ▶ Es más potente, incluso para muestras pequeñas.
- ▶ Si la muestra es grande (mayor a 2000), y se rechaza la hipótesis nula de normalidad, complementar con gráficos (histograma, boxplot, qqplot).
- ▶ Es sensible a outliers.
- ▶ No se invalida la prueba si se estima μ y σ^2 a partir de la muestra.

Decisión	H_0 verd.	H_0 falsa	$H_0: X \sim N$
No Rech. H_0	✓	β	$H_1: X$ no sigue una dist. Normal ✓
Rech. H_0	α	$\underbrace{1-\beta}$ Potencia de prueba Rechazar H_0 falsa	

Prueba del signo

- Verifica si la mediana de la población es igual a un valor hipotético Me_0 contrastando las hipótesis:

$$H_0 : Me = Me_0 \quad H_1 : Me \neq Me_0$$

- Usa solo los signos (+ o -) de las diferencias entre los datos y la mediana hipotética Me_0 .
- Puede evaluarse también de manera unilateral, a la derecha o a la izquierda.

$$H_0 : Me = 16$$

$$H_1 : Me \neq 16$$

14	17	20	15	18	7	4	39
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
-	+	+	-	+	-	-	+

Prueba de Wilcoxon (o de rango con signo)

- Verifica si la mediana de la población es igual a un valor hipotético Me_0 , contrastando las hipótesis:

$$H_0 : Me = Me_0 \quad H_1 : Me \neq Me_0$$

- Considera tanto el signo como el tamaño de las diferencias (rango con signo).
- Es más potente que la prueba de signos, pero requiere que las diferencias sean simétricas alrededor de la mediana.
- Puede evaluarse también de manera unilateral, a la derecha o a la izquierda.

$$H_0 : Me = 16$$

$$H_1 : Me \neq 16$$

14	17	20	15	18	7	4	39
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
-2	+1	+4	-1	+2	-9	-12	+23

Salón A Salón B

16	9
11	7
18	8
14	12
7	14
20	19
17	16
	12
	15

2 grupos independientes

Salón A - E1 Salón A - E2

16	→	14
11	→	17
18	→	18
14		15
7		12
20		16
17		17

"2" grupos pareados

1 grupo en 2 pts del tiempo

H_0 : La mediana de las diferencias antes-después es menor o igual a 0

H_1 : La mediana de las diferencias antes-después es mayor a 0

$\alpha = 0.10$

$$\begin{aligned} H_0: \text{med}_d &\leq 0 \\ \checkmark\checkmark H_1: \text{med}_d &> 0 \end{aligned}$$

$$d = A - D$$

```
antes = c(145,150,138,142,148,135,140, 155,149,151)
despues = c(140,144,137,140,142,130,136,150,143,147)
antes |> wilcox.test(despues, alternative = "greater", paired = TRUE)
```

↓
pareados

Obj: REDUCIR

Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data: antes and despues

$V = 55$, p-value = $0.002817 < \alpha$

alternative hypothesis: true location shift is greater than 0

```
> despues |> wilcox.test(antes, alternative = "less", paired = TRUE)
```

wilcoxon signed rank test with continuity correction

data: despues and antes

$V = 0$, p-value = $0.002817 < \alpha$

alternative hypothesis: true location shift is less than 0

$$\begin{aligned} H_0: \text{med}_d &\geq 0 & d = D - A \\ \checkmark\checkmark H_1: \text{med}_d &< 0 \end{aligned}$$


```
andes = antes - despues •  
andes |> wilcox.test(alternative = "greater")
```

Wilcoxon signed rank test with continuity correction

```
data: andes  
V = 55, p-value = 0.002817 ✓  
alternative hypothesis: true location is greater than 0
```

$$H_0: \mu \leq 0$$

$$H_1: \mu > 0 \quad \checkmark$$

```
> desan <- despues - antes  
> desan |> wilcox.test(alternative = "less")
```

Wilcoxon signed rank test with continuity correction

```
data: desan  
V = 0, p-value = 0.002817 ✓  
alternative hypothesis: true location is less than 0
```

$$H_0: \mu \geq 0$$

$$H_1: \mu < 0 \quad \checkmark$$